I SEMAT - PESQUEIRA
I Semana de Matemática do IFPE campus Pesqueira
História da Matemática e Prática Docente: desafios e perspectivas

JOGANDO COM NUMEROS COMPLEXOS

Jogo da memória

Bruno Salvador Santos da Silva[1]; Hortencia Morgana dos Santos Silva Souza[2]; Jadson Araujo Ferreira[3]; Silla da silva Andrade[4]

Introdução

O jogo é um meio importantíssimo de construção de conhecimento, nele o aluno torna-se o sujeito ativo na produção do saber. O aluno é estimulado a pensar de acordo com o jogo proposto e a elaborar estratégias, permitidas através das regras do jogo, para constituir uma solução para os problemas a serem apresentados naquele momento.

> Particularmente, a participação em jogos de grupo permite conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante, uma vez quepoderão agir como produtores de seu conhecimento, tomando decisões e resolvendo problemas, o que consiste um estímulo para o desenvolvimento da competência matemática e a formação de verdadeiros cidadãos. (SILVA, 2004, p.3)

O jogo que será aqui apresentado é um jogo da memória utilizando o conteúdo de números complexos. O seu objetivo e garantir ao aluno uma melhor compreensão do conteúdo trabalhado, também como, por ser uma atividade em grupo garantir a interação entre alunos para uma melhor produção de conhecimento.

Esse jogo da memória pode ser praticado por dois grupos ao mesmo tempo, onde os mesmos criarão uma disputa entre si. Serão apresentadas questões em que os participantes têm que encontrar suas soluções formando pares. O termino do jogo se dará quando uma das equipes conseguirem o maior numero de pares e assim vencer.

[1] Licenciatura em Matemática, IFPE-campus pesqueira, bsalvador92@hotmail.com
[2]Licenciatura em matemática, IFPE-campus pesqueira, hortenciamorgana16@gmail.com
[3] Licenciatura em matemática, IFPE-campus pesqueira, jadson2608@gmail.com
[4]Licenciatura em matemática, IFPE-campus pesqueira, silla_andrade@hotmail.com

.

Público Alvo

Alunos do ensino básico, precisamente do 3º ano do ensino médio

Conteúdos/habilidades

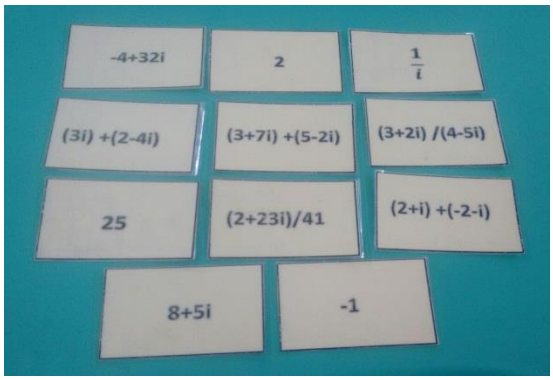
O conteúdo a ser abordado nesse jogo será os números complexos e suas operações. As habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos nessa atividade são: Operar com números complexos e identificar sua parte real e imaginária: somar, subtrair; multiplicar, dividir, calcular uma potência, raízes, o conjugado e o módulo de um número complexo.

Materiais

Papel cartão, papel adesivo.

Como jogar

Assim como no jogo tradicional as fichas serão distribuídas sobre uma superfície (mesa). Para saber qual grupo inicia o jogo eles decidirão no par ou ímpar, o grupo que vencer começará. A equipe que inicia escolherá duas cartas viradas para baixo: uma com a operação e a outra com a solução da operação (as cartas estarão separadas pelo tipo: operação de um lado e solução no outro lado) e as desvirará, caso acerte o par a equipe ganha o direito de jogar novamente. A equipe que formar mais pares vencerá a partida. O que diferencia essa atividade do jogo da memória tradicional é o fato de os alunos terem que encontrar as fichas referentes a uma conta e seu resultado.



Instruções pedagógicas

O jogo poderá ser trabalhado em sala de aula como um auxilio ao professor garantindo que o processo de ensino-apredizagem seja completado em todos seus aspectos. Ele deverá ser inserido na aula como material pra fixação do conteúdo previamente abordado ou até mesmo como meio de investigação para criação de conceitos. Segundo Antunes (2006, apud MARQUES, 2013) “A relação entre jogos e resolução de problemas evidencia vantagens no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão de temática entre os alunos e entre o professor e os

alunos.” O jogo poderá gerar discussões que favorecem o processo de construção de conhecimento e garante um mecanismo diferente para que o aluno possa se apropriar do conhecimento a ele ofertado.

Referências

MARQUES, Marilaine de Castro Pereira; PERIN, Clailton Lira. Contribuição dos jogos matemáticos na aprendizagem dos alunos da 2ª fase do 1º ciclo da Escola Estadual19 de Maio de Alta Floresta-MT. Revista eletrônica REFAT, 2013. Disponível em: <http://www.faflor.com.br/revistas/refaf/index.php/refaf/article/view/92/html> acesso em 28 de abril de 2017.

SILVA, Aparecida Francisco da; KODAMA, HeliaMatiko Yano. Jogos no Ensino da Matemática. II Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, UFBa, Salvador,2004.Disponível em <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Artigo_Matiko.pdf> acesso em 28 de abril de 2017.